2011 年外资准入放宽的企业效应与部门成本识别

外资准入规则规定外国投资者可以进入哪些业务、可以持有多少股权，以及投资需要满足什么条件。这些规则发生变化后，企业可能调整股权安排、扩大投资或改变生产业务，同行企业也可能因竞争与供应链联系受到影响。本研究以《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》（以下简称 2011 目录）的信息公开及随后实施为对象，考察本轮准入放宽对企业生产的影响，并讨论如何将能够识别的生产变化转化为部门跨国生产成本及一般均衡反事实。

研究采用 2007—2014 年窗口，以 2007—2010 年为改革前、2011—2014 年为改革后，年度动态以 2010 年为参照。企业行业代码是税调年度表记录的《国民经济行业分类》（GB/T 4754，以下简称 GB 行业分类）代码，现有字段包括门类字母和四位小类数字。政策匹配使用 2010 年或更早代码对应的 GB 行业分类小类名称，简称 GB 小类名称。研究逐版记录准入限制状态，再比较本轮实际放宽，将 GB 小类判断赋予企业并固定 Treat。企业生产反应与部门生产口径衔接后，用于部门成本和一般均衡分析。

图 A1 GB 小类政策暴露与当期生产的部门归属

路径 A：识别改革前所属 GB 小类的政策暴露	**路径 B：确定当期生产的部门归属**
2010 年或更早的企业行业代码 ↓ 确认 GB 版本，取得 GB 小类名称 ↓ LLM 比较小类名称与目录条款活动 ↓ 记录条款要求，确定各版限制状态 ↓ 比较前后要求，识别本轮放宽 ↓ 赋予企业，形成固定 Treat	各期企业行业代码及 GB 版本 ↓ 必要的新旧类目转换 ↓ GB2017 → ISIC Rev.4 ↓ 所选发布版的 AMNE 部门 ↓ 模型部门
↓ 企业 DID 与生产统计：核对比较组、控制关系、生产口径和覆盖范围	
↓ 2014 年可比生产目标 → 等效 MP 成本 → 一般均衡反事实 后续环节以资料和识别条件成立为前提	

注：LLM 为大语言模型。GB2002、GB2011 和 GB2017 分别指 GB 国民经济行业标准行业分类的 2002、2011 和 2017 年版。ISIC Rev.4 为联合国《所有经济活动的国际标准产业分类》第四版（International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4）。AMNE 为经济合作与发展组织的分析性跨国企业活动数据库（OECD Analytical AMNE）；AMNE 部门是所选发布版采用的行业汇总部门，本文以 2024 版说明分类对应，估计版随模型校准确定。模型部门是结构模型采用的部门划分。

A.1 研究问题、政策背景与作用机制

A.1.1 研究对象与时间安排

2011 目录的《外商投资产业指导目录（修订征求意见稿）》（以下简称 2011 草案）于当年 4 月公开征求意见，正式目录于 12 月公布，自 2012 年 1 月 30 日起施行。[1—3] 本研究把 2011 年纳入改革后，考察政策信息公开及随后实施的连续过程。2011 年的年度变化主要反映信息公开后的反应，2012 年反映实施后的反应，2013—2014 年反映后续调整。年度数据下，2011 年的估计对应年内信息公开的综合反应，静态估计则概括整个改革后时期的变化。

本轮放宽通过比较《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》（以下简称 2007 目录）、2011 草案、2011 目录及当时有效的相关规定加以识别。目录条款指相应政策文件中的条目或子项，条款所述活动指其中描述的经济活动。研究将改革前 GB 小类名称与条款所述活动匹配，再比较准入要求的变化。允许外资持股的上限提高，即使提高后仍有限制，也可能构成本轮放宽；条目退出鼓励类、条文合并或名称变更，则结合其他规定判断法律效果。国家发展改革委的修订说明指出，新目录吸收了 2007 年以来已经出台的政策内容，因此需区分既有政策的纳入与本轮实际新增的开放机会。[4]

2007 目录在 2007 年 12 月 1 日才开始实施。2007 年仍保留在改革前窗口，但对当年已经受到目录更替影响的 GB 小类作单独标记，并在后续比较中检验其影响。[1] 2011 草案与 2011 目录分别保存，记录有关变化是否已经出现在 4 月草案中。时间划分保持一致，法律事实的差别通过相关条款及年度动态解释。

A.1.2 企业反应与可检验的机制

外资股比或合资要求限制了企业可以选择的所有权结构。放宽这些要求，可能使外国投资者增加持股、调整管理权，并改变技术投入和投资激励。Eppinger 和 Ma（2023）利用中国此前的外资准入改革研究所有权调整，提供了将具体产品与政策要求相匹配的研究范例。[5] 该文使用企业主要产品文字；本研究沿用比较改革前后准入要求的思路，利用 GB 小类名称识别政策暴露。

国内企业同样可能受到影响。改革可能扩大其接受外资收购或增资的机会，也可能通过竞争加剧、采购关系和技术传播改变其经营状况。处理身份依据改革前所属 GB 小类及其对应准入要求的变化确定，改革后实际引入外资则是需要解释的行为结果。既有企业有关项目和交易的条件变更，按核准、并购及行业专项规则核查。[4,6]

生产扩张、控制权变化与外国控制生产份额上升具有不同含义。某企业从国内控制转为外国控制，即使产出不变，也会提高外国控制企业的生产份额；同一份额上升还可能来自外国企业扩张或国内企业收缩。研究因此分别考察总生产、外国与国内控制生产，

以及能够观察的投资和控制权变化。外资持股增加是否改善生产效率、竞争是否促进国内企业调整，均作为待检验的机制。

A.1.3 企业分析与结构分析的关系

跨国生产（multinational production，MP）指企业在其母国之外组织生产。其产品可以在生产国销售，也可以销往其他国家，所以跨国生产价值不同于外资流入额或出口额。AMNE 数据库提供按国家、AMNE 部门和企业控制类型组织的生产资料，可用于连接企业证据与模型部门的生产核算。[7]

研究依次回答三个问题：哪些改革前 GB 小类对应本轮准入放宽，这些 GB 小类中的企业相对可比企业发生了什么变化，以及这些变化能否解释部门跨国生产结构的调整。由企业相对效应形成全国模型部门的生产变化，需要总体覆盖和相应反事实的依据；由部门生产变化识别成本，则需要与之可比的结构模型。这些条件决定企业证据能够支持的结构解释范围。

政策暴露识别与生产的部门归属分开进行。路径 A 使用改革前 GB 小类名称，先确定各版政策下的限制状态，再比较实际放宽并形成固定 Treat；路径 B 使用各期企业行业代码，经分类转换确定当期生产所属的 AMNE 部门及模型部门。两条路径在生产分析中衔接，具体安排见图 A1。

A.2 企业资料、样本范围与主要变量

A.2.1 现有资料能够提供什么

主要微观资料为本地 2007—2014 年度税收调查 DTA 及配套填报说明。年度 DTA 带有整理者标签，研究将结合整理字典或处理脚本，核对字段名称、标签行号及其与各年原始报送表的关系。基本信息表提供企业标识、名称、地址和行政区划等信息，企业行业代码从年度表取得。[8]

GB 行业分类按门类、大类、中类和小类划分经济活动，分别使用字母、两位数字、三位数字和四位数字表示。税调的组合代码将门类字母与四位小类数字连写；GB 小类名称从相应版本分类表的“类别名称”栏取得。2007 年填报说明明确采用 GB2002，并要求按税务登记证表的国标行业填写。其他年份尚缺少能够确定现有 DTA 分类口径的完整来源说明，表 A1 区分已确认的调查要求与代码抽查支持的推断。

表 A1 现有税调企业行业代码字段及 GB 版本证据

年度	行业代码字段	GB 版本与证据
2007	industry；另有 industry1、industry2	填报说明明确 GB2002；后两字段是字母、数字拆分。整理后逐行口径仍需核对。
2008—2010	hylb	有限代码抽查支持 GB2002；整份数据的分类版本待来源资料确认。
2011	hylb	有限代码抽查支持 GB2011；仍需年度信息表或整理记录确认。
2012	industry、hydm	样本支持 GB2011；双字段来源及转换关系未明。
2013—2014	industry、hy_dm	样本支持 GB2011；双字段来源及转换关系未明。

表注：依据年度 DTA 元数据、填报资料及每年文件前 5,000 行的非随机抽查。全样本覆盖率及混合版本情况需另行核查。2012—2014 年双字段共同非空的抽查记录一致，但缺失范围不同，替代或填补规则需在字段关系核实后确定。行业代码保留为字符串，以保存前导零。[8]

目前未发现明确记录主营业务、核心产品或经营范围的文字字段，现有“主营业务收入”“主营业务成本”等字段记录的是金额。本研究据已核实 GB 版本的小类名称开展政策匹配。未来若取得能够追溯到 2010 年或更早的工商档案、同期年报等业务资料，可在核实其与税调企业的对应关系后，用于补充研究。

A.2.2 生产、收入、投资与控制关系

企业生产价值记为Q_{ft}，其中f为企业、t为年份。它表示企业在一定期间形成的生产活动价值。营业收入记为R_{ft}，反映销售及相关经营收入。两者会因存货变化、转售业务及行业核算方式而不同。若只能取得收入，分析限于收入反应；其与生产数量、生产率及 AMNE 生产价值的关系需另行建立。

现有 DTA 中，2007 年的 m310、2008—2011 年的 qt_zcz 标为本年企业总产值；2012、2013、2014 年的候选字段分别为 f437、f440、f393，含义来自当年企业表对应行次。已读填报说明将总产值定义为独立核算企业形成的最终产品或提供劳务的总价值，定义涵盖工业以外的活动，各行业实际填报的覆盖和可比性仍需核实。营业收入、所得税申报收入与总产值分别核对，商贸企业尤其需要区分商品销售全额与商贸服务产出。[8]

这些候选关系还需结合整理过程核对。例如，2008—2011 年 qt_zcz 的标签统一写为行 437，但 2008、2009、2010 年原表总产值分别位于行 267、310、365。研究将核实这些行次与整理后字段的对应关系。原表金额单位为千元，当前 DTA 是否另作换算仍须查明。逐年变量来源表记录原表项目、直接字段、单位、适用范围和转换方式，生产分析优先在指标可比的部门开展。

所有金额统一单位和价格口径。按行业价格指数调整名义金额后，所得是价格调整后的价值指标；识别纯粹物量变化还需要产品数量和企业价格。部门加总与所选 AMNE 及模型基准年的估值保持一致。

投资和就业用于帮助理解生产变化。固定资产原值、净值和本年增加额分别反映不同会计概念；核算新增投资时，还需区分账面值变化中的折旧、处置及重估。税调的“本年增加固定资产”按自身填报定义使用，并与完整资本形成及外资流入的口径区分。就业资料中，已读 2007—2009 年原表采用全年平均人数，2010—2014 年原表采用年初、年末人数，跨年可比性按原表含义核实。研究据此确定能够形成面板的指标，其余指标保留为待补充项目。

登记注册类型和直接出资比例分别记录企业登记属性与资本来源，外国控制关系还需核实持股、最终控制主体及相应控制链。现有资料尚未证实 2007—2014 年能够连续取得外商、港澳台资本分项，也未证实能够识别最终控制母国。外国持股、外国控制及其生产份额在相应字段或外部控制链资料核实后构造。

AMNE 控制定义按选定发布版核对。本地 2024 版说明采用超过 50%的所有权标准，并对中国数据作了相应处理。[7] 使用其他发布版时，重新确认门槛、间接控制、港澳台及境外回流投资的处理。只获得直接持股资料时，可构造注明其含义的代理指标并开展敏感性分析；用于部门成本反演前，需先建立其与 AMNE 控制口径的对应关系。

A.2.3 企业面板、退出与总体覆盖

企业基准研究 2010 年末已经经营的企业，名单及处理依据均由改革前资料确定。研究通过原始说明及可核实的登记信息检查企业标识的稳定性、重复记录和更名改号，名称与地址作为辅助核验信息。企业对应关系经这些依据确认后用于面板链接。2011 年以后新设企业在行业总体分析中另行考察。

企业面板允许非连续观察，样本入组依据改革前状态确定。某企业从税调文件消失，可能是停产、退出调查、申报中断或标识变化。核实相应期间确未生产后，将该期间生产记为零；年内关闭企业仍可能有当年产出，按核实的实际产出记录。无法区分缺失原因的记录保持缺失，并报告对估计范围的影响。选择概率加权在调查进入或失访机制具备相应信息时采用。

2007 年调查说明区分重点调查与抽样调查，其对全国经营企业的覆盖需结合调查范围核实。现有资料尚未提供经核实的抽样框、扩展权重及连续跟踪规则，因此现阶段税调加总表示样本生产。新设企业、未被调查企业及控制关系不明企业的覆盖，在部门目标构造中单独处理。

A.3 从 GB 小类名称到限制状态与政策暴露

A.3.1 GB 小类名称与目录条款匹配

政策匹配从企业 2010 年或更早的行业代码开始。核实其所属 GB 版本后，从该版分类表的“类别名称”栏取得 GB 小类名称，连同代码、版本、记录年份及来源一并保存。LLM 比较 GB 小类名称与 2007 目录、2011 草案和 2011 目录条款所述活动，判断二者是否属于同一类。行业分类注释中的具体活动、包括与不包括项目用于有关分类转换核查，政策赋值采用 GB 小类名称口径。

同类判断成立时，将该 GB 小类纳入相应条款的政策覆盖范围。名称匹配分别记录“命中”“确认未命中”和“未知”：命中时保存全部相关条款；通读、检索并复核相应文件后，确认没有对应条款的，记录为确认未命中；GB 版本未确认或名称同类关系无法判断的，记录为未知。同一 GB 版本、同一小类名称及同一匹配口径共用一次复核后的 LLM 判断，供各版限制状态和前后要求比较使用。

以 GB2002 口径下的企业行业代码 H6361 为例：H 为门类“批发和零售业”，63 为大类“批发业”，636 为中类“矿产品、建材及化工产品批发”，小类 6361 的名称为“煤炭及制品批发”。[9] 税调记录采用 GB2002 时，便可由 H6361 取得这一 GB 小类名称，将其与各版目录条款所述活动一并输入 LLM。

例如，2007 目录限制类“六、批发和零售业”第 2 项列举粮食、棉花等商品的批发、零售和配送，并对超过 30 家分店、销售多个供应商不同种类和品牌商品的连锁店规定中方控股。[1] “煤炭及制品批发”与该项列举的商品活动不相符，记录为该条款未命中，同时保存条款原文、编号及其控股条件。其他条款沿同一方法检索和复核，命中条款的具体要求用于汇总该版限制状态。

A.3.2 各版政策下的限制状态

限制状态按每版目录及相关有效规定分别记录为“受限”“未受限”或“未知”，其中 2011 草案反映拟议要求。命中的条款明确载明股比上限、合资合作、禁止进入等准入要求时，记录具体要求并将该版状态记为受限。目录中的鼓励类、限制类和禁止类是政策类别，GB 小类则是经济活动的分类；匹配到鼓励类条款时，同样依据其具体准入要求确定限制状态，鼓励资格另行记录。

经完整检索与复核，确认没有命中相关限制条款的，该版限制状态记为未受限。若仅命中未附准入要求的鼓励类条款，且复核确认其他相关规定也未设置准入限制，同样记为未受限。GB 版本或名称匹配无法判断、有关规则的效力尚未核清时，保留未知。

政策记录保留文件正式名称与版本、鼓励类等所在类别、章节、条款或子项编号、原文、准入要求及判断依据。股比上限记录其数值，合资合作及禁止进入等要求按原文

保存；同一条款包含多种活动或分别附有要求时，逐项对应活动与要求，保留限定语。名称匹配结果、限制状态、鼓励资格及前后变化分别记录，并保存检索与人工复核范围、提示词、模型版本及修订依据。

前后比较以具体准入要求为依据。受限转为未受限可能对应要求取消；前后均受限时，股比上限提高或合资合作条件放宽也可能构成改革。条款删除、鼓励资格变化、其他要求同时调整及此前已实施措施，结合当时有效规定判断本轮实际法律效果。2011 草案用于识别公开时已经披露的内容，2011 目录及其生效安排用于确认随后实施的要求。表 A2 概括各项记录与 Treat 之间的关系。

表 A2 名称匹配、限制状态与 Treat 的关系

名称匹配	各版限制状态	前后要求变化	Treat 判断
改革前命中限制条款，改革后复核无相关限制	受限 → 未受限	要求取消，确认属于本轮放宽	取 1
前后均命中限制条款	受限 → 受限	股比上限提高等实际放宽	取 1
两版均完整复核无相关限制条款	未受限 → 未受限	确认没有本轮准入放宽	符合对照定义时取 0
前后均命中且要求相同	受限 → 受限	确认未受到本轮相关放宽	符合对照定义时取 0
命中鼓励类条款	依据条款具体要求及其他规定确定	鼓励资格单列，另比较准入要求	依据实际放宽确定
GB 版本、名称匹配或法律效果尚未明确	记录已知状态，其余保留未知	放宽结论无法确定	未知

A.3.3 本轮放宽与固定 Treat

企业处理变量记为Treat_f。改革前所属 GB 小类经名称匹配纳入相关条款，且比较具体要求能够确认受到 2011 年本轮实际准入放宽时，取$\mathrm{Treat}_f = 1$；确认未受到本轮相关放宽且符合对照定义时，取$\mathrm{Treat}_f = 0$；放宽结论无法确定时，保留未知。Treat 表示改革前所属 GB 小类的本轮政策暴露，限制状态则记录该小类在各版政策下受到的准入要求。

天然食品添加剂、食品配料生产说明了两者的联系。2007 目录鼓励类在该条款中附有合资合作要求，2011 草案和 2011 目录删除了这一要求。[1—3] 名称匹配命中的 GB 小类据此记录该项要求的取消，并结合相关有效规定判断本轮放宽。鼓励类中的这一变化也说明，政策所在类别与具体准入要求需要分别保存。

国内控制与外国控制企业均按改革前行业代码所对应的 GB 小类赋予处理身份。赋值保存记录年份、GB 版本、行业代码与小类名称，并在研究窗口内固定。改革后的持

股、收购、投资、迁移和行业变化作为结果。地区、资格及项目安排涉及的特殊规则，在同期政策核查中记录其法律效果与时间，包括 CEPA、项目过渡安排及新增投资、增资和股权转让的相关规定。

对照企业除改革前所属 GB 小类未受到本轮相关放宽外，其在无改革情形下与处理企业生产走势的可比性也需要论证。研究在估计前结合 GB 小类和准入状态确定比较依据及对照范围，将受到同期独立放宽、明显收紧或难以区分政策叠加的 GB 小类单列考察。

A.4 从各期 GB 行业代码到 AMNE 部门及模型部门

A.4.1 分类转换的用途与依据

生产的部门归属与依据改革前 GB 小类名称确定的固定 Treat 分别记录。企业各期行业代码按所属 GB 版本处理，经必要的新旧类目转换统一到 GB2017（含第 1 号修改单），再与 ISIC Rev.4 衔接，归入所选发布版的 AMNE 部门，最后聚合到模型部门。[7,9,10] 分类注释和一对多关系用于核查当期分类转换的候选范围。ISIC 提供国际比较口径，AMNE 部门和模型部门在此基础上采用各自的行业汇总范围。

GB2002 代码先查本地《GBT 4754—2002 和 GBT 4754—2011 对照表.xls》，完成 GB2002—GB2011 新旧分类转换，再查 GB2017 附录 B 中的 GB2011—GB2017 新旧类目对照；GB2011 代码直接查该附录 B。GB2017 附录 C 提供 GB2017—ISIC Rev.4 对照。所选 AMNE 发布版的部门表列明各 AMNE 部门包含的 ISIC 范围，例如 2024 版 readme-aamne.xlsx 中的 Country_Industry 表。每一步保存来源文件与版本、原代码、目标候选、完整或部分内容的对应关系及依据位置。一个旧代码对应多个目标时，保留全部候选及适用范围，产出分配以可核实的分业务产出为依据。

当期生产归属可分别在 AMNE 部门和模型部门层面确定。某一层级的全部合理候选归入同一部门时，即可在该层级明确归属；候选跨部门且现有代码无法进一步区分时，保持未确定。未来若取得可核实的分业务产出资料，可据此分配到对应部门。

A.4.2 同码异义与部分内容转入

企业行业代码 C4190 在不同 GB 版本中含义不同。GB2002 小类 4190 的名称是“其他仪器仪表的制造及修理”；本地 GB2002—GB2011 新旧分类对照表将其中制造和修理活动分别对应 GB2011 小类 4090 和 4360。依据 GB2017 附录 B、附录 C 及 2024 版 AMNE 部门表，制造部分对应 ISIC 四位类别 2651、AMNE 部门 C26，修理部分对应 ISIC 四位类别 3313、AMNE 部门 C31T33。[7,9,10] 仅凭该版行业代码时，同时保留两个 AMNE 部门候选。

GB2011 小类 4190 的名称是“其他未列明制造业”，经 GB2017 附录 B 对应 GB2017 小类 4190，再经附录 C 对应 ISIC 四位类别 3290，在 2024 版 AMNE 中归入 AMNE 部门 C31T33。两版同码代表不同活动，应先识别所属版本，再分别用于 GB 小类名称匹配和部门转换。

GB2011 小类 1363“水产饲料制造”指以低值水产品及加工废弃物为主要原料的饲料加工，并不等于捕捞、养殖或所有用于水产养殖的饲料。GB2017 附录 B 将旧 GB2011 小类 1363 的部分内容分别转入 GB2017 小类 1321 和 1329；GB2017 小类 1363 已经是“鱼油提取及制品制造”，对应旧 GB2011 小类 1364。转换时保留两条部分转入关系及各自适用内容。

相关资料还存在一处代码不一致：GB2017 正文和附录 B 将“其他饲料加工”标为 GB2017 小类 1329，附录 C 标为 1322；本地第 1 号修改单没有处理这一处。[9] 此外，GB 注释列在 GB2017 小类 1329 中的饲料用鱼粉，在 ISIC 说明中归入 ISIC 四位类别 1020 而非 1080。[10] 后续对照保留原文及异常说明，并结合名称和定义复核。上述饲料活动的已知候选均落在 ISIC 第 10 大类，在 2024 版 AMNE 中归入 AMNE 部门 C10T12，因此可以确定这一部门，同时保留细分类的不确定性。

A.4.3 发布版与模型部门的统一

本地 AMNE 资料包含多个发布版。以 2024 版 AMNE 为例，其部门表列有 41 个行业汇总项目，ISIC 第 31、32、33 大类合并为 AMNE 部门 C31T33，数据与 2024 年 2 月 ICIO 相衔接。[7] 发布版更新可能改变国家覆盖、历史数值、控制定义及估算方式，因此所用生产、份额和模型参数需核对各自版本及其对应关系。

现有模型采用较宽的模型部门，本地模型程序中有 20 部门设定，部分反事实又使用截取后的部门范围。研究将在锁定模型版本后，确定配套的 AMNE 发布版及投入产出数据库版本，以及“AMNE 部门—模型部门”的最终聚合表、顺序和保留范围。当前 2024 版 AMNE 仅用于说明已核实的映射路径，最终校准版本及模型聚合关系仍待确定。

A.5 企业效应的识别与检验

A.5.1 单轮改革的基准模型

双重差分（difference-in-differences，DID）通过比较处理组与对照组在改革前后的变化，区分政策相关反应与共同时间变化。本研究依据改革前 GB 小类名称识别政策暴露，将改革前 GB 小类的放宽判断赋予企业并固定处理身份，考察改革前所属 GB 小类受到放宽的企业相对于对照企业的变化。改革后指示变量Post_t在 2011—2014 年取 1，在 2007—2010 年取 0。企业层面分析首先以处理身份可以确定的原有企业为估计范围，部门映射的覆盖情况另行核查。

生产价值具有非负、偏态并可能包含零值的特点，采用泊松伪最大似然（Poisson pseudo-maximum likelihood，PPML）估计条件均值，即在给定企业特征和比较条件下的平均生产价值。[11] PPML 可以处理非负连续金额，无须假定金额服从泊松分布。政策效应的因果解释仍取决于 DID 的识别条件，以及对样本选择和政策内生性的处理。[12]

设$b(f)$为根据改革前 GB 小类确定的行业比较组，r_{f0}为改革前地区，$\mathcal{Z}_{ft}$为估计使用的信息。基准条件均值写为

$$\mathbb{E}[Q_{ft} \mid \mathcal{Z}_{ft}] = \exp\left[\alpha_f + \lambda_{b(f),t} + \eta_{r_{f0},t} + L_{ft}\right]. \tag{A1}$$

其中，α_f吸收企业稳定特征，$\lambda_{b(f),t}$吸收比较组在各年的共同变化，$\eta_{r_{f0},t}$吸收改革前所在地区的年度共同变化。

静态政策项为

$$L_{ft} = \beta \mathrm{Treat}_f \times \mathrm{Post}_t. \tag{A2}$$

在式（A1）的共同系数设定下，$\exp(\beta) - 1$表示 GB 小类政策暴露所对应的条件均值比例差异。静态系数概括 2011—2014 年的过程，年度反应由动态规格分别描述。金额效应则以相同企业范围内有、无改革预测之差计算。

同一 GB 版本、同一 GB 小类名称及同一匹配口径下的企业共享处理判断。若处理差异完全发生在 GB 小类之间，GB 小类与年份交互固定效应会吸收政策项。因此，固定效应层级应保留处理组与对照组之间的有效比较；采用较宽行业层级作为比较组时，需说明组内不同 GB 小类之间的可比性。地区与年份交互也可能吸收相应的处理变化，估计前一并检查各组固定效应控制后的有效比较。

补充控制采用有明确来源和含义的改革前特征及其与年份的交互，行业比较组和地区分组在改革前固定。改革后的规模、投资、所有权、行业及地区变化可能反映政策作用，作为企业反应加以研究。

A.5.2 年度动态与识别假设

动态分析以 2011 年为起点，令$h = t - 2011$，2010 年对应$h = -1$。用下式替换静态政策项：

$$L_{ft} = \sum\nolimits_{h \in \mathcal{H}, h \neq -1} \beta_h \, \mathrm{Treat}_f \mathbf{1}(t - 2011 = h). \qquad \text{（A3）}$$

式中$\mathcal{H} = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$，$\mathbf{1}(\cdot)$为条件成立时取 1 的指示函数。2007、2008、2009 年系数描述两组在改革前相对 2010 年的变化；2011、2012、2013、2014 年系数分别描述信息公开和实施后的年度反应。静态与动态规格分别估计。

式（A1）的因果解释要求无本轮改革时，两组条件生产均值按可比的比例变化，即乘法平行趋势。研究还需结合政策背景识别并处理改革前的提前反应，以及政策可能引起的调查进入、缺失和变量记录的系统变化。改革前动态及其置信区间为判断提供依据，前期系数不显著本身不足以确认平行趋势。尤其需要核查 2010 年是否已受到更早信息的影响，以明确参照年的含义。

回归识别所选比较范围内的相对反应。对照企业若受到竞争或供应链溢出，估计可能反映所属 GB 小类受到放宽的企业与间接受影响对照企业的差异。研究结合改革前行业联系、地区和投入产出关系分析潜在溢出，并比较合理的对照范围，据此判断对照组能否代表无改革时的走势，以及估计的适用含义。

企业反应可能因改革前控制类型、GB 小类和模型部门归属而不同。异质性组别在查看政策结果前，依据研究问题和样本支持确定。共同系数下的部门预测沿用同质性假设；部门异质性则根据具有相应处理和对照支持的分组估计，支持不足的部门保留描述性证据。

A.5.3 推断、其他结果与同期政策

处理判断在 GB 小类层面共用，同类企业也可能共同受到行业冲击。聚类标准误允许同一组内的误差相关，其层级依据实际政策赋值及误差相关结构确定。GB 小类层面赋值时，考虑小类内相关性；同一条款共同影响多个 GB 小类或地区时，进一步评估这些范围内的共同冲击。有效信息量按相应独立政策组判断。政策组较少时，说明比较来源，并在适用条件成立时采用小样本推断。

对经核实的存续或控制身份等结果，用 0 和 1 表示两种状态，可采用与基准 DID 比较范围一致的线性概率模型，考察相应状态发生概率的变化。系数乘以 100 后以百分点表示；同时检查预测概率是否超出 0 至 1，并比较适当的非线性规格。投资金额和就业等按变量性质选择方法，分别报告可比口径及实际样本。持股比例、最终控制身份及控制权变化，在所需资料核实后研究；登记类别变化按其自身含义另行报告。

同期政策核查集中在既定窗口内进行。除 2007 目录更替外，重点核对 2012 年证券专项调整、2013—2014 年上海自贸试验区安排、期间 CEPA 措施以及项目核准备案制度变化。[6] 根据改革前 GB 小类、地址及可观察资格识别同期政策重叠范围，其中自贸区按法定边界确定，CEPA 按改革前可核实的资格判断，并比较排除重叠范围后的结果。鼓励待遇与准入放宽同时变化时，单独讨论其影响；无法区分时，将结果解释为相应政策组合的作用。

A.6 企业生产反应与 2014 年模型部门目标

A.6.1 控制身份与生产归属

将企业效应转为模型部门目标，需要把外国与国内控制生产分别计量。只有在控制身份已核实的记录中，定义外国控制指示变量D_{ft}^{F}，并构造

$$Y_{ft}^{F} = D_{ft}^{F} Q_{ft}, \qquad Y_{ft}^{D} = (1 - D_{ft}^{F}) Q_{ft}. \tag{A4}$$

这两个结果把同一家企业的产出按当期控制身份归属。国内企业被外资取得控制权后，其产出进入外国控制生产，原有企业集合不变。控制身份未知时，两项产出均保留为未确定。外国控制身份可核实而控制母国不可得时，仍可研究合计外国生产；母国别分析则需要补充资料。

外国和国内生产可分别采用式（A1）—（A3），允许各自的固定效应和政策系数不同。企业全期属于国内控制时，其外国控制生产可能全为零；另一些企业则相反。高维固定效应 PPML 会因全零组或分离删除观测，所谓分离是某些变量组合能够完全预测零结果、使相关参数无法得到有限估计。[13] 因此，两式的估计样本可能不同，机械取交集会改变研究对象，尤其可能集中保留发生控制权转换的企业。

估计样本与预测范围分别记录，样本外或缺少可识别固定效应的企业单列预测缺口。外国进入的识别还取决于控制状态变化的可观察性和模型中的比较支持。可考虑按改革前行业分组、地区和处理身份固定企业组后加总，或者采用具有共同支持的较低维条件均值模型，并说明组内差异和预测假设。最终预测范围由两类生产的实际支持确定。

A.6.2 行业加总与生产权重

设$\mathcal{B}_{jt}$为当期能够唯一归入模型部门j、且生产和控制关系均已核实的企业记录集合，ω_{ft}为有来源依据的调查扩展权重。模型部门的外国与国内生产分别为

$$F_{jt} = \sum\nolimits_{f \in \mathcal{B}_{jt}} \omega_{ft}\, Y_{ft}^{F}, \qquad D_{jt} = \sum\nolimits_{f \in \mathcal{B}_{jt}} \omega_{ft}\, Y_{ft}^{D}. \tag{A5}$$

取$\omega_{ft}=1$时，式（A5）得到已覆盖样本的生产；扩展至总体则需有与调查范围、年度和记录单位一致的权重。具备可靠分业务产出时，可将企业记录细分为业务记录，并与企业总量核对，确保每笔产出只计一次。

外国控制生产份额定义为

$$M_{jt}=\frac{F_{jt}}{F_{jt}+D_{jt}}. \tag{A6}$$

分母为零时该份额没有定义。若将若干不重叠的较细统计单元c（如已统一口径的GB小类或AMNE部门）汇入同一模型部门，应先加总外国和国内生产，再计算份额。这等价于按各统计单元的总生产价值Q_{ct}加权：

$$M_{jt}=\sum_{c\in j} s_{ct}\,M_{ct}, \qquad s_{ct}=\frac{Q_{ct}}{\sum_{k\in j} Q_{kt}}. \tag{A7}$$

这些权重用于按生产价值汇总较细统计单元的份额。固定改革前产出权重的指标描述初始构成下的控制身份变化，与按当期生产加权的实际份额分别报告。

跨统计单元加总统一货币、价格年份与估值口径。共同价格因子可能在单个统计单元份额的分子、分母中抵消，模型部门份额仍需使用口径一致的各统计单元生产价值。无法归属、控制关系不明及调查外的生产分别报告，根据其占比和构成判断样本份额的代表性。

A.6.3 从原有企业到部门总体

原有企业DID考察改革前已经经营的企业，完整模型部门生产还包括新设企业及调查未覆盖的企业。覆盖全部经营企业的行业资料用于补充进入和总体变化，其中已经包含原有企业生产。研究优先寻求行业分类层级、控制定义和年份一致的行业统计或普查资料，并核实其与税调的重叠范围，避免重复加总。

以$a=1$表示有改革、$a=0$表示无本轮改革，将模型部门生产分为已有可靠预测的部分和其余部分：

$$F_{jt}^{a}=F_{jt,\text{covered}}^{a}+F_{jt,\text{other}}^{a}, \qquad D_{jt}^{a}=D_{jt,\text{covered}}^{a}+D_{jt,\text{other}}^{a}. \tag{A8}$$

其中covered表示已有可靠预测的范围，other表示其余模型部门生产。先确定外国与国内生产共同对应的模型部门总体，再分别记录两式的可预测范围。两式的covered可以不同，各自的other补充同一总体中尚未覆盖的生产。其余生产的实际值可由补充数据提供，无改革值则需要识别依据。若假定未覆盖生产不受改革影响，应明确这一额外假设，并结合覆盖比例检验其他反应假设对目标的影响。具有相应识别依据的模型部门再用于构造成本目标。

当期企业行业代码及其GB版本用于确定经营活动归属，能够反映企业转行业和新进入。企业有、无改革预测均按实际2014年行业加总时，比较以该行业归属为条件，政

策导致的跨部门迁移尚未被识别。研究可采用这一有限比较，或利用固定行业统计单元的总体生产分析迁移与进入的共同反应。分别恢复两种情景下的企业行业选择，则需补充模型和数据；企业 Treat 始终依据改革前 GB 小类的本轮实际放宽判断固定。

A.6.4 2014 年模型部门生产目标的构造与解释

在估计和预测均有依据的范围内，采用年度动态规格和改革前 GB 小类政策暴露所确定的 Treat，计算 2014 年有、无改革的外国与国内生产。共同系数规格通过固定其他条件、改变政策项形成预测；具有支持的模型部门或企业组采用相应异质性系数。各年系数用于对应年份，2011—2013 年的结果描述阶段调整，2014 年结果用于构造窗口末端的生产目标。

模型部门目标采用两种情景的外国控制生产份额之差：

$$\mu_j = \frac{F^1_{j,2014}}{F^1_{j,2014}+D^1_{j,2014}} - \frac{F^0_{j,2014}}{F^0_{j,2014}+D^0_{j,2014}}. \qquad (A9)$$

份额以 0 至 1 计量，$100\mu_j$的单位为百分点。外国、国内及总生产的变化同时保留，用于判断份额变化来自生产规模还是控制权重新归属。两种情景采用相同的模型部门范围和缺失处理规则。

DID 比较改革前所属 GB 小类的政策暴露不同的企业，并控制行业和地区的年度共同变化，通常识别组间相对反应；一般均衡模型还允许对照企业通过价格、工资和需求受到影响。将回归中的 Treat 政策项设为零后，预测仍以固定效应所包含的共同环境为条件，其中可能留有改革影响。因此，构造式（A9）的模型部门反事实，还需明确溢出和共同变化的处理。

两种衔接方式分别是：利用具有充分覆盖和识别依据的模型部门总量反事实，或由模型按照实证中的 GB 小类政策暴露分组及加总规则生成相对变化。采用后一种方式，需要模型能够表示相应的处理与对照 GB 小类。同一模型部门内不同 GB 小类的政策暴露差异若超出模型现有刻画范围，就需补充 GB 小类之间的关系或调整模型。2014 年模型部门目标的可构造性及其与模型的可比性，将在结构分析前验证。

A.7 模型部门成本反演与一般均衡反事实

A.7.1 等效跨国生产成本的经济含义

结构模型把跨国生产、贸易及投入产出联系放在同一个经济系统中。设i为生产国、m为企业母国、n为销售目的国、j为模型部门，C表示中国。母国企业在某生产国的跨国生产效率为ξ_{im}^{j}。给定其他条件，效率越高，生产同样产品所需的成本越低。用一个乘数表示这种效率对单位成本的影响，下文称其为成本楔子，并定义为

$$d_{im}^{\mathrm{MP},j}=\frac{1}{\xi_{im}^{j}}. \tag{A10}$$

成本反演通过调整 MP 成本，使模型拟合 GB 小类政策暴露口径下识别的可比生产目标，所得结果是给定模型、参数和目标下的模型部门等效成本变化。准入规则可能经由进入机会、股权安排、管理效率和固定支出共同影响生产，单一单位成本楔子是对这些作用的模型化概括。其能否用于后续反事实，取决于对主要生产变化的解释能力。

现有参考模型允许给定母国的企业调整生产地与销售市场，但没有股权份额或既有企业收购的决策方程。控制权转换即使未增加总产出，也会使生产在国内与外国控制类别间重新归属。研究在保留原有企业集合的基础上，同时核对外国、国内及总生产的反应，并依据真实记录分析控制权转换的贡献。如果这一机制主导经验变化，需要扩展所有权机制，或保留微观及行业结果。合计份额的拟合反映模型对这一变化的解释能力，收购对效率和福利的作用仍需相应机制证据。

A.7.2 模型基期与生产口径

成本比较采用同一 2014 年条件。参考研究稿的部分跨国生产份额为 2017—2019 年平均值，并使用相应版本的投入产出和 AMNE 资料。[14] 本研究需要另行建立与 2014 年一致的模型部门流量、份额、投入产出关系和其他基准，核对账户及参数。若只能取得其他年份的可用基准，可在该年份经济结构中开展单独的情景分析，说明基准年及跨期假设，并与 2014 年政策反事实分别报告。

模型流量与企业生产价值也需逐式核对。以X^j_{nCm}表示母国m企业在中国生产并面向n销售的流量；如果该流量按目的地支出计量，且参考模型中对应的收入转换项为贸易成本τ^j_{nC}，生产者收入按下式汇总：

$$Q^j_{Cm} = \sum_n \frac{X^j_{nCm}}{\tau^j_{nC}}, \qquad M^j_C = \frac{\sum_{m\neq C} Q^j_{Cm}}{\sum_m Q^j_{Cm}}. \tag{A11}$$

程序输入已是生产者收入时，直接加总。研究稿与推导附录对相关流量的表达仍需统一；后续将对照实现程序，核实贸易成本与关税的定义、价格和货币单位，以及 AMNE 产出与模型销售流量的关系，确定与实际数据处理一致的式（A11）口径。

A.7.3 成本变化的识别与拟合

定义模型部门j有改革相对于无本轮改革的成本对数变化为

$$\delta_j = \ln\left(\frac{d^{\mathrm{MP},j}_{Cm,1}}{d^{\mathrm{MP},j}_{Cm,0}}\right), \qquad m \neq C. \tag{A12}$$

在仅能识别外国企业合计生产的情况下，基准对同一模型部门各外国母国施加共同δ_j；母国别冲击需要母国别独立目标。$\delta_j < 0$表示等效成本下降，相应成本与效率变化倍数为

$$\hat{d}^{\mathrm{MP},j}_{Cm} = \exp(\delta_j), \qquad \hat{\xi}^j_{Cm} = \exp(-\delta_j). \tag{A13}$$

令经验目标向量为$\hat{\boldsymbol{g}}$。完整模型部门反事实可识别时，目标由式（A9）的份额差构成；改革前所属 GB 小类受到放宽的企业相对于对照企业的变化可识别时，则按照 A.5 的 GB 小类政策暴露分组、权重和均值模型构造相对目标。模型比较规则$\mathcal{O}$采用与实证一致的控制类型、模型部门范围、权重、计价及比较方式。相对目标还要求模型能够表示相应的 GB 小类政策暴露分组。

令$G_\chi(\boldsymbol{s};Z)$表示从经济状态Z施加 MP 成本对数变化$\boldsymbol{s}$的模型解，χ表示局部均衡（PE）或一般均衡（GE）的求解条件。PE 在选定价格、工资和需求给定时比较生产反应，GE 允许这些变量随各市场共同调整。若校准状态Z^1为实际 2014 年有改革状态，无改革状态为$Z^0(\boldsymbol{\delta}) = G_\chi(-\boldsymbol{\delta};Z^1)$。由此定义模型与经验目标的差异，并拟合成本：

$$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\delta}) = \mathcal{O}[Z^1, Z^0(\boldsymbol{\delta})] - \widehat{\boldsymbol{g}}. \tag{A14}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\delta}} = \operatorname{argmin}_{\boldsymbol{\delta}\in\mathcal{D}} \boldsymbol{r}(\boldsymbol{\delta})'\Omega\boldsymbol{r}(\boldsymbol{\delta}). \tag{A15}$$

其中Ω为预先确定的拟合权重矩阵，$\mathcal{D}$为经济含义和参数条件允许的范围。具有不同标准误的目标可依据协方差赋权；协方差难以可靠估计时，可使用透明的统一量纲权重并检验敏感性。

投入产出联系可能使不同模型部门的成本变化产生相近的生产反应。为判断经验目标能否区分这些变化，研究检查目标对参数变化的导数矩阵及其局部秩，并核对拟合误差、边界解和多组初值下的稳定性。总生产由外国与国内生产相加得到，三者并非独立目标。模型部门支持不足时，可研究有经济依据的共同成本参数。

2014 年目标反映观察窗口末端的调整状态。将其用于 GE 拟合时，需要说明调整进程与模型均衡的对应关系；采用 PE 拟合后再计算 GE，则报告均衡反馈使生产结果偏离原目标的程度。成本与福利据所用模型、均衡条件及比较期限解释。

A.7.4 反事实设置、边界与实施顺序

令$\mathcal{J}_R$为获得有效成本估计的模型部门集合，在贸易成本及其他外生条件给定时，构造仅改变外国企业在华 MP 成本的效率冲击：

$$\hat{\xi}_{im}^{j} = \begin{cases} \exp(-\hat{\delta}_j), & i = C,\ m \neq C,\ j \in \mathcal{J}_R, \\ 1, & \text{其他关系.} \end{cases} \tag{A16}$$

一般均衡允许生产地选择、销售方向、中间投入需求、价格、工资及模型中的创新和福利共同变化，其他模型部门也可能通过产业联系受到间接影响。结果报告模型部门产出和价格、外国与国内生产、母国和销售目的国分布，以及具有明确定义的实际收入和福利指标。

采用实际 2014 年资料校准时，先反向求得无改革状态，再比较两个状态下的生产与福利，并检验反向解的稳定性及其与经验无改革预测的一致性。

禁止准入转为允许且基期外国生产为零的活动，单独研究其进入反应。精确帽子代数以基期份额乘以变化倍数表示反事实，零份额在有限倍数下仍为零。这类业务保留零基期及微观、行业证据，结构刻画另需相应的进入机制。参考模型的固定营销成本针对进入销售市场，在中国设立企业则需要另行刻画准入成本。

研究先核实税调字段来源、GB 版本及 GB 小类名称与政策条款的对应，逐版记录限制状态，比较本轮实际放宽，形成固定处理身份、对照范围和企业面板，检查比较支持及改革前动态。控制关系、生产覆盖以及 AMNE 部门与模型部门的聚合有依据后，构造 2014 年模型部门目标；目标与模型比较对象、2014 年基准及流量口径统一后，开展成本反演和一般均衡计算。

政策匹配复核中的分歧及其解决依据随记录保存；若某项判断发生变化，可据修订后的 Treat 检验估计对该判断的敏感程度。生产估计报告适当聚类下的区间，部门补充假设和结构参数采用有来源的替代设定。能够实施重抽样时，依据政策赋值和误差相关结构重新估计生产目标及成本，同时报告未收敛或无法反演的情况。

参考文献与资料说明

[1] 国家发展改革委、商务部，2007：《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》，第 57 号令。2007 年 10 月 31 日公布，12 月 1 日施行。商务部原文。

[2] 国家发展改革委，2011：《关于〈外商投资产业指导目录（修订征求意见稿）〉公开征求意见的公告》及草案。通知署期 4 月 1 日，发改委网页 4 月 2 日公开。公告；草案。

[3] 国家发展改革委、商务部，2011：《外商投资产业指导目录（2011 年修订）》，第 12 号令。令文署期 2011 年 12 月 24 日，网页 12 月 29 日公开，2012 年 1 月 30 日施行。令文；正式目录。

[4] 国家发展改革委，2011：《优化利用外资结构 促进经济发展方式转变——国家发展改革委有关负责人就〈外商投资产业指导目录（2011 年修订）〉答记者问》，12 月 31 日。官方说明。

[5] Eppinger, P., and H. Ma. 2023. Optimal Ownership and Firm Performance: An Analysis of China's FDI Liberalization. CESifo Working Paper No. 10551. 产品匹配见第 2.2 节及附录 A.1。论文存档。

[6] 项目及同期政策依据：2004 年《外商投资项目核准暂行管理办法》（国家发展改革委第 22 号令）；2009 年《外国投资者并购境内企业的规定》（商务部第 6 号令）；2014 年《外商投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委第 12 号令）；2012 年证监会第 86 号令；2013、2014 年上海自贸试验区负面清单；CEPA 及窗口内有关补充协议。相关规定的活动范围、准入要求及生效时间按原条款核查。2004 年办法；2009 年并购规定；2014 年办法；证券专项调整；上海 2013 年清单；CEPA 文本入口。

[7] OECD. Analytical AMNE Database. 本地 2019、2023、2024、2026 版数据及随附 readme。文中分类例子使用 2024 版 readme-aamne.xlsx，列明 ISIC 范围的 Country_Industry 部门表及 ReadMe_analyticalAMNE 表；最终估计版尚待与模型锁定。OECD 数据库说明。

[8] 本地 2007—2014 年度全国税收调查整理 DTA、税调基本信息 07_20.dta 及"税调变量说明 07-16"。2007 填报说明第 1—2 页提供信息表及行业口径依据；现有 DTA 的整理者标签、配套说明和有限抽查用于核对企业行业代码，原始报送表到当前字段的完整转换记录仍待取得。

[9] 国家统计局：GB/T 4754—2002、GB/T 4754—2011、GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》及 2019 年第 1 号修改单；《2017 年国民经济行业分类注释》；GB2002—GB2011 对照表。H6361 见 GB2002 本地 PDF 第 34、36 页；分类转换见 GB2017 附录 B、C，所用对照表及 1329/1322 差异详见 A.4。标准及修改单；分类注释。

[10] United Nations. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4（ISIC Rev.4）. Statistical Papers, Series M, No. 4/Rev.4. 本地中文本用于核对行业定义，饲料用鱼粉的分类排除见 PDF 第 103 页（印刷第 89 页）。联合国原典。

[11] Santos Silva, J. M. C., and S. Tenreyro. 2006. The Log of Gravity. The Review of Economics and Statistics, 88(4): 641–658. 作者资料页。

[12] Wooldridge, J. M. 2023. Simple Approaches to Nonlinear Difference-in-Differences with Panel Data. The Econometrics Journal, 26(3): C31–C66. 期刊原文。

[13] Correia, S., P. Guimarães, and T. Zylkin. 2020. Fast Poisson Estimation with High-Dimensional Fixed Effects. The Stata Journal, 20(1): 95–115. 作者软件与方法文档。

[14] 《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》研究稿及《模型完整推导附录》，本地未刊材料。模型符号与成本关系依该研究框架；2014 年校准、AMNE 部门与模型部门的聚合、流量估值及部分方程与程序的一致性仍需核对。